

GRADO

SERIE GUÍAS · TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA



8°

**Simulación de sistema de
alerta ambiental: lectura,
condición y respuesta**

Guía 18-8-TIC

Periodo Segundo

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Florida

Producto: Simulación funcional en MakeCode con 3 escenarios documentados (normal, alerta, falsa alarma) y bitácora de validación.

Apertura: Simulación de sistema de alerta ambiental: lectura, condición y respuesta

Saber ancestral

Las **señales de los pájaros antes de la lluvia**: vuelan bajo, callan, buscan refugio. Sistema de alerta natural, sin tecnología. Las hormigas guardando comida antes de la lluvia. Los abuelos ya leían el sistema completo: lectura del entorno, condición (umbral natural), respuesta animal. La simulación digital traduce esa sabiduría a código verificable.

Saber contemporáneo

Un **sistema de alerta ambiental** combina sensores, lógica y respuestas para detectar condiciones peligrosas (incendio, inundación, contaminación) y avisar antes del daño. Hoy se simula primero en MakeCode antes de instalar hardware real, para validar la lógica.

Pregunta-puente

¿Qué de las señales de los pájaros antes de la lluvia —el sistema de alerta natural— podemos llevar a un sistema digital de alerta ambiental?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás **diseñar un sistema** con variables ambientales, umbrales múltiples, lógica compuesta y respuesta escalonada; **simular** en MakeCode con datos de prueba; **validar** con casos extremos y **documentar** las condiciones de operación.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Diseña, simula y valida un sistema de alerta ambiental aplicando lectura de sensores, lógica compuesta y respuesta automática.
Referentes	MEN Tecnología · UNESCO Educación Ambiental · Modelo MILC · Dussel (responsabilidad por el Otro) · Marco Aurelio (firmeza ante crisis) · Floridi (impacto del bien/mal informacional)
Producto final	Simulación funcional en MakeCode con 3 escenarios documentados (normal, alerta, falsa alarma) y bitácora de validación.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escuta
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

Fase 1 · Escuta

Escena para escuchar

El curso simula sistema de alerta de incendio para la huerta escolar: Si temperatura $>35^{\circ}\text{C}$ O humedad $<20\%$, sonar alarma. Pero *¿cómo verificar que funciona sin esperar el incendio?* Andrés propone: simular las lecturas con valores de prueba. “Si pongo temp=40, debería sonar. Si pongo humedad=10, también. Si pongo temp=25 y humedad=40, NO debe sonar.” Eso es validación con escenarios.

- ☐ Recuerdo un sistema de alerta del entorno (alarma de incendio, sismo, lluvia) que conozco.
- ☐ Identifico la diferencia entre el sistema que detecta y el sistema que responde.
- ☐ Distingo entre alerta real y falsa alarma.

Un sistema de alerta del entorno que conozco es:

Lo que detecta y cómo responde es:

Una falsa alarma que recuerdo y su causa fue:

Saber más. El proverbio campesino dice “a Dios rogando y con el mazo dando”. La sabiduría tradicional ya combinaba alerta divina (oración) con acción humana (preparación). El sistema digital es mazo: tecnología que actúa cuando la naturaleza avisa.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

El pensamiento computacional descompone el sistema en variables ambientales + umbrales + lógica + respuesta, reconoce patrones de alertas, abstrae la regla *detectar tarde es no detectar* y diseña un algoritmo de validación con escenarios.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Descomponer el sistema: ¿qué variables ambientales? ¿qué umbrales por cada una? ¿cómo se combinan (AND/OR)? ¿qué respuesta?
2. Reconocimiento de patrones	Patrones: respuesta escalonada (advertencia leve → alerta media → alarma grave). Cada nivel con su umbral.
3. Abstracción	Abstracción: el sistema es función ambiente → nivel_alerta. La lógica decide qué nivel.
4. Algoritmo conceptual	Algoritmo de validación: 1) caso normal (no debe alertar) · 2) caso alerta (debe alertar) · 3) caso extremo (alarma máxima) · 4) caso falsa alarma (verificar filtro) · 5) documentar.

Anatomía de un sistema de alerta ambiental

Variables ambientales: temperatura, humedad, humo, sonido, vibración.

Umbrales múltiples: cada variable con su umbral.

Lógica compuesta: AND para confirmar (humo Y temperatura), OR para alternativa (humo O temperatura).

Respuesta escalonada: verde (normal), amarillo (atención), rojo (alarma).

Filtro temporal: la condición debe sostenerse por X segundos para evitar falsas alarmas.

Validación con escenarios: normal, alerta, alarma extrema, falsa alarma.

Bitácora: qué se probó, qué pasó, qué se ajustó.

Errores comunes y su corrección

- Una sola variable → falsa alarma frecuente; combina varias con AND.
- Sin filtro temporal → una vela pasajera activa la alarma; requiere 30 segundos sostenidos.
- Solo nivel rojo → pierdes la oportunidad de prevenir; usa 3 niveles (verde/amarillo/rojo).
- No probar caso normal → tu sistema podría estar siempre alertando.
- Sin bitácora de validación → no podrás demostrar que el sistema funciona en caso de auditoría.

Mi sistema de alerta para la huerta escolar usaría las variables:

Mi lógica compuesta sería:

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Construir un sistema de alerta es ejercicio de diseño preventivo. Decomponemos el sistema, reconocemos patrones, abstraemos la lógica y validamos con escenarios documentados.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Sistema: 1) variables · 2) umbrales · 3) lógica · 4) respuesta · 5) filtro · 6) validación con 3+ escenarios.
Patrones	Patrones de buenos sistemas: lógica compuesta clara, respuesta escalonada, filtro temporal, bitácora de validación.
Abstracción	Función esencial: detectar el evento real ANTES del daño, sin falsas alarmas que generen desconfianza.
Algoritmo de armado	Pasos: identificar variables → definir umbrales → programar lógica → validar con 4 escenarios → ajustar.

Checklist del sistema de alerta

- ☐ Variables ambientales identificadas (mín 2).
- ☐ Umbrales por cada variable.
- ☐ Lógica compuesta (AND/OR) clara.
- ☐ Respuesta escalonada (verde/amarillo/rojo).
- ☐ Filtro temporal para evitar falsas alarmas.
- ☐ 3+ escenarios validados (normal, alerta, extremo).
- ☐ Bitácora de pruebas documentada.

Plantilla de trabajo

Sistema: alerta de incendio para huerta escolar.

Variables: temperatura, humedad.

Umbrales: temperatura >35°C, humedad <20 %.

Lógica: (temp >35 AND tiempo_caliente >30s) OR (humedad <20 AND tiempo_seco >60s).

Respuesta: amarillo (atención) si UNA condición; rojo (alarma) si AMBAS.

Validación:

- Normal: temp=25, hum=40 → verde
- Alerta: temp=38 sostenido → amarillo
- Extremo: temp=40 + hum=15 → rojo
- Falsa alarma: temp=38 por 5s → verde (filtro funciona)

Mi simulación con 3 escenarios documentados:

Producto de la sesión

Simulación de alerta ambiental con 3 escenarios validados.

Criterios de calidad

- Mínimo 2 variables ambientales.
- Lógica compuesta funcionando.
- Respuesta escalonada (3 niveles).
- Filtro temporal implementado.
- 3 escenarios validados con evidencia.
- Bitácora de pruebas.

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“El Otro es el origen absoluto de la responsabilidad ética.”

Tu sistema de alerta protege al Otro: al estudiante de la huerta, al vecino del incendio, al cuidador del laboratorio. Diseñar bien es asumir responsabilidad por personas que no conoces aún.

¿A quién protege tu sistema de alerta? ¿Hay alguien que tu lógica olvida cubrir?

Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

“Sé como el promontorio donde rompen las olas, firme y tranquilo.”

Un sistema de alerta debe ser firme ante crisis: no entrar en pánico cuando hay falsa alarma, mantener la lectura constante. La firmeza estoica del código es no fallar cuando más se necesita.

¿Cómo aseguras que tu sistema NO se queme cuando más se necesita (sobrecarga, ruido)?

Floridi · lente de la infoesfera

“El bien y el mal informacional se miden por su impacto en seres y datos.”

Una falsa alarma repetida hace que la gente ignore las reales (efecto del pastor que gritaba lobo). El bien informacional es PRECISIÓN: alertar cuando importa, no constantemente.

Si tu sistema da 10 % de falsas alarmas, ¿se confiará en él o se desactivará? ¿Cómo bajarías ese 10 %?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo: _____

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Próxima sesión. Aplicaremos todo a un proyecto MILC integrador: sistema de monitoreo ambiental con sensores simulados. La alerta se vuelve sistema completo.